

Avaliação A1 – Técnicas de Desenvolvimento de Algoritmos

Este repositório reúne quatro programas em Python desenvolvidos para a Avaliação A1 da disciplina Técnicas de Desenvolvimento de Algoritmos.

Cada exercício aborda um dos conteúdos fundamentais da programação em Python: Estruturas Condicionais, Estruturas de Repetição, Listas e Dicionários.

Os códigos seguem as orientações da avaliação:

- ✓ Simples
- ✓ Claros
- ✓ Bem comentados
- ✓ Organizados
- ✓ Fáceis de compreender

01. Estruturas Condicionais – Verificação de Nota

Arquivo: `1-estruturas-condicionais/verificacao_nota.py`

Este programa solicita a nota de um aluno e usa **if**, **elif** e **else** para verificar se ele foi aprovado (nota ≥ 6).

Também verifica se a entrada é válida e se a nota está dentro do intervalo permitido (0 a 10).

Código utilizado

```
# Programa para verificar se o aluno foi aprovado ou reprovado

# Entrada: usuário informa a nota
nota = input("Digite a nota do aluno (0 a 10): ")

# Verifica se a entrada é numérica
if nota.replace('.', '', 1).isdigit():
    nota = float(nota) # Converte para número decimal

# Verifica se a nota está dentro do intervalo permitido
if 0 <= nota <= 10:
    # Média de aprovação = 6
    if nota >= 6:
        print("Aprovado! A nota atingiu ou superou a média.")
    elif nota < 6:
        print("Reprovado! A nota ficou abaixo da média.")
```

```
        else:
            print("Nota inválida! Digite um número entre 0 e 10.")
    else:
        print("Entrada inválida! Digite apenas números.")
```



02. Estruturas de Repetição

Esta pasta contém **dois programas** que exibem os números pares de **1 a 100**, utilizando os dois principais laços de repetição: **for** e **while**.

2.1 – Usando FOR

Arquivo: pares_for.py

```
# Imprime números pares de 1 a 100 usando for

for numero in range(1, 101):
    # Verifica se o número é par
    if numero % 2 == 0:
        print(numero)
```

2.2 – Usando WHILE

Arquivo: pares_while.py

```
# Imprime números pares de 1 a 100 usando while

numero = 1 # Começa no 1

while numero <= 100:
    # Se o número for par, imprime
    if numero % 2 == 0:
        print(numero)

    numero += 1 # Incrementa o contador
```



03. Listas – Soma de Números

Arquivo: 3-listas/soma_numeros.py

Este programa permite que o usuário digite números livremente.

Cada número válido é adicionado a uma lista.

Quando o usuário digita "**sair**", o programa soma todos os valores e exibe o resultado.



Código utilizado

```
# Programa para receber números, armazenar em uma lista e exibir a soma final
```

```
lista_numeros = [] # Lista para guardar os números
```

```
while True:
```

```
    valor = input("Digite um número (ou 'sair' para finalizar): ")
```

```
    # Condição para encerrar o programa
```

```
    if valor.lower() == "sair":
```

```
        break
```

```
    # Verifica se o valor digitado é um número
```

```
    if valor.replace('.', '', 1).isdigit():
```

```
        valor = float(valor) # Converte para número
```

```
        lista_numeros.append(valor) # Adiciona à lista
```

```
    else:
```

```
        print("Valor inválido! Digite apenas números.")
```

```
# Soma todos os valores da lista
```

```
soma_total = sum(lista_numeros)
```

```
# Exibe a soma final
```

```
print("\nSoma total dos números digitados:", soma_total)
```



04. Dicionários – Cadastro de Contatos

Arquivo: 4-dicionarios/cadastro_contatos.py

Neste programa, o usuário digita nomes e telefones para montar uma lista de contatos. Cada contato é armazenado em um dicionário e depois exibido no final.



Código utilizado

Programa para cadastrar contatos usando dicionários

```
lista_contatos = [] # Lista que irá guardar cada dicionário de contato
```

```
while True:
```

```
    nome = input("Digite o nome do contato (ou 'sair' para finalizar): ")
```

```
    # Condição para encerrar o programa
```

```
    if nome.lower() == "sair":
        break
```

```
    telefone = input("Digite o telefone do contato: ")
```

```
    # Cria o dicionário com as informações do contato
```

```
    contato = {
        "nome": nome,
        "telefone": telefone
    }
```

```
    # Adiciona o dicionário à lista
```

```
    lista_contatos.append(contato)
```

```
# Exibe todos os contatos cadastrados
```

```
print("\nLista de contatos cadastrados:")
```

```
for pessoa in lista_contatos:
```

```
    print(f"Nome: {pessoa['nome']} | Telefone: {pessoa['telefone']}")
```



Como Executar os Programas

1. Instale o **Python 3**.
2. Abra o terminal na pasta do arquivo desejado.
3. Execute:

```
python nome_do_arquivo.py
```

Exemplo:

```
python verificacao_nota.py
```